Solución de la pregunta 14

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · TABLAS ICE

Para $PCl_5 \rightleftharpoons PCl_3 + Cl_2$, Kc = 0,042. Con 0,20 mol de PCl_5 en 1,0 L se disocia el 37 %. ¿Qué porcentaje se disocia si los 0,20 mol se colocan en 10 L?

A) 37 %

B) 100 %

C) 74 %

D) 145 %

E) 3,7 %

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Inicial**
   $[PCl_5]_0 = 0{,}020$ M.

2. **Cuadrática**
   $x^2 + 0{,}042x - 8{,}4 \times 10^{-4} = 0 \rightarrow x = 0{,}0148$ M.

3. **α**
   0,0148/0,020 = 74 %: al diluir, gana el lado con más moles de gas.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Supone que α no depende del volumen.

B) Siempre queda algo de PCl_5.

D) Usa la aproximación de x pequeño: da un absurdo.

E) Supone que α baja al diluir.

Idea clave. Al disminuir la concentración, la disociación aumenta.